

USER STORY

Jako uczeń chcę mieć możliwość zapisywania, odczytywania, edytowania oraz usuwania planu zajęć szkolnych w aplikacji konsolowej, aby w prosty i szybki sposób organizować swoje lekcje oraz sprawdzać plan na wybrany dzień tygodnia.

CEL PROJEKTU – MÓJ PLAN LEKCJI

Celem projektu jest stworzenie aplikacji konsolowej w języku C++ (należy wykorzystać OOP z klasą abstrakcyjną), umożliwiającej zapisywanie, odczytywanie, edytowanie oraz usuwanie informacji o planie zajęć szkolnych ucznia. Dane planu mają być przechowywane w pliku tekstowym **data.txt**.

WYMAGANIA FUNKCYJONALNE

- Program powinien posiadać menu główne zawierające następujące opcje:
 1. **Odczytaj plan**
 2. **Dodaj zajęcia**
 3. **Edytuj zajęcia**
 4. **Usuń zajęcia**
 5. **Pomoc**
 6. **Zakończ program**
- **Odczytaj plan:** program umożliwia użytkownikowi wybór dnia tygodnia, po czym wyświetlany jest plan zajęć w formacie:
 - 07:10–07:55 — Język polski
 - 08:00–08:45 — Matematyka
- **Dodaj zajęcia** - program umożliwia:
 - wybór dnia tygodnia,
 - podanie numeru lekcji,
 - wpisanie godziny oraz nazwy przedmiotu.

Uwaga! Nowe dane zostają zapisane do pliku data.txt.

- **Edytuj zajęcia** - program umożliwia:
 - wybór dnia tygodnia,
 - wybór numeru lekcji,
 - zmianę godziny lub nazwy przedmiotu dla wybranych zajęć.
- **Usuń zajęcia** - program umożliwia:
 - wybór dnia tygodnia,
 - wybór numeru lekcji,
 - usunięcie wskazanych zajęć z planu.
- **Pomoc** - program wyświetla podstawowe informacje dotyczące obsługi aplikacji i dostępnych funkcji.
- **Zakończ program** - program kończy działanie aplikacji.

WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

- **Interfejs użytkownika** - interfejs powinien być prosty, czytelny i intuicyjny, umożliwiający wygodne korzystanie z programu w konsoli.
- **Wydajność** - program powinien działać sprawnie i szybko reagować na działania użytkownika.
- **Bezpieczeństwo i obsługa błędów** - aplikacja powinna:
 - obsługiwać błędne dane wejściowe,
 - zabezpieczać przed wyborem nieistniejącego dnia tygodnia,
 - sprawdzać poprawność numeru lekcji,
 - informować użytkownika o błędach.

ZALECENIA TECHNICZNE

- Język programowania: OOP C++ (klasa abstrakcyjna)
- Typ aplikacji: aplikacja konsolowa
- Przechowywanie danych: plik tekstowy data.txt
- Struktura programu: wykorzystanie klas
- Możliwe wykorzystanie: vector, dla plików tekstowych (fstream).

PLAN ROZWOJU

- **Etap 1 — Analiza projektu**
 - określenie funkcjonalności,
 - przygotowanie struktury danych.
- **Etap 2 — Implementacja podstawowych funkcji**
 - zapis danych,
 - odczyt danych,
 - edycja danych,
 - usuwanie danych.
- **Etap 3 — Implementacja interfejsu użytkownika**
 - menu programu,
 - komunikaty dla użytkownika,
 - obsługa błędów.
- **Etap 4 — Testowanie i poprawki**
 - testowanie działania programu,
 - poprawa błędów,
 - optymalizacja kodu.

HARMONOGRAM

Etap	Czas realizacji
Analiza projektu	1 godzina
Implementacja funkcji	2 godziny
Interfejs użytkownika	1 godzina
Testowanie i poprawki	1 godzina

ZESPÓŁ

- Programista
- Tester